

처음 만나는 디지털 논리회로

제02장. 수의 체계

학습목표 및 목차

- 10진수, 2진수, 8진수, 16진수 등의 표현 방법을 이해할 수 있다.
- 10진수, 2진수, 8진수, 16진수 등을 상호 변환할 수 있다.
- 2진수의 연산과 2진수 음수의 표현 방법을 이해하고 이를 활용할 수 있다.
- 부동소수점 2진수를 IEEE 754 표준 방식으로 표현할 수 있다.

2.1 진수

2.2 진법 변환

2.3 2진수 정수 연산과 보수

2.4 2진 부동소수점수의 표현

1 10진수

- 10진수: 기수가 10인 수
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9의 10개 수로 표현

$$\begin{aligned} 9345.35 &= 9 \times 1000 + 3 \times 100 + 4 \times 10 + 5 \times 1 + 3 \times 0.1 + 5 \times 0.01 \\ &= 9 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 3 \times \frac{1}{10^1} + 5 \times \frac{1}{10^2} \\ &= 9 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

- 10진법의 아라비아 숫자는 인도에서 기원전 2세기에 발명
- 진법을 나타내는 기본수를 기수(radix, base)라 한다.
- 10이 기수인 수를 10진법, 2가 기수인 수를 2진법, 12가 기수인 수를 12진법이라 한다.

2 2진수

- 기수가 2인 수
- 0, 1 2개의 수로 표현

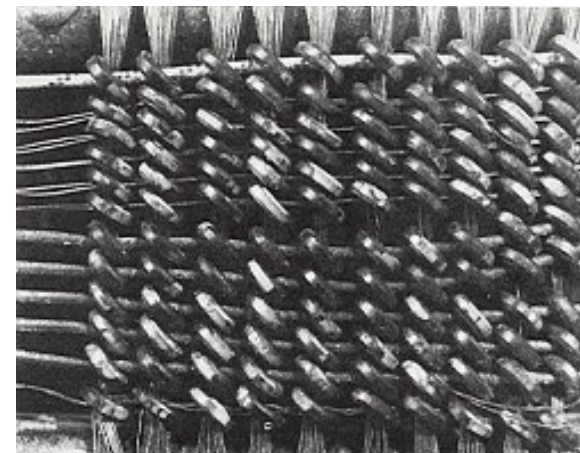
$$\begin{aligned} 1010.1011_{(2)} &= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times \frac{1}{2^1} + 0 \times \frac{1}{2^2} + 1 \times \frac{1}{2^3} + 1 \times \frac{1}{2^4} \\ &= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} \\ &= 8 + 0 + 2 + 0 + 0.5 + 0 + 0.125 + 0.0625 \\ &= 10.6875_{(10)} \end{aligned}$$



펀치 카드



종이 테이프



자기 코어

예제 2-1 2진수 $110010.011_{(2)}$ 을 10진수 값으로 나타내라.

풀이

$$\begin{aligned} 110010.011_{(2)} &= 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} \\ &= 32 + 16 + 2 + 0.25 + 0.125 \\ &= 50.375_{(10)} \end{aligned}$$

End of Example

3 8진수와 16진수

□ 8진수 표현법

- 0~7까지 8개의 수로 표현

$$\begin{aligned} 607.36_{(8)} &= 6 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 7 \times 8^0 + 3 \times 8^{-1} + 6 \times 8^{-2} \\ &= 6 \times 64 + 0 \times 8 + 7 \times 1 + 3 \times 0.125 + 6 \times 0.015625 \\ &= 384 + 0 + 7 + 0.375 + 0.09375 \\ &= 391.46875_{(10)} \end{aligned}$$

- 2진수 3자리는 8진수 1자리 : $2^3 = 8^1$

$$\begin{aligned} 10101110100010.0111111_{(2)} &= 10 \ 101 \ 110 \ 100 \ 010.011 \ 111 \ 1_{(2)} \\ &= \textcolor{red}{0}10 \ 101 \ 110 \ 100 \ 010.011 \ 111 \ 1\textcolor{red}{00}_{(2)} \\ &= \quad 2 \quad 5 \quad 6 \quad 4 \quad 2. \quad 3 \quad 7 \quad 4_{(8)} \end{aligned}$$

□ 16진수 표현법

- 0~9, A~F까지 16개의 기호로 표현

$$\begin{aligned} 6C7.3A_{(16)} &= 6 \times 16^2 + C \times 16^1 + 7 \times 16^0 + 3 \times 16^{-1} + A \times 16^{-2} \\ &= 6 \times 256 + 12 \times 16 + 7 \times 1 + 3 \times 0.0625 + 10 \times 0.00390625 \\ &= 1536 + 192 + 7 + 0.1875 + 0.0390625 \\ &= 1735.2265625_{(10)} \end{aligned}$$

- 2진수 4자리는 16진수 1자리 : $2^4 = 16^1$

$$\begin{aligned} 10101110100010.0111111_{(2)} &= 10 \ 1011 \ 1010 \ 0010.0111 \ 111_{(2)} \\ &= \textcolor{red}{00}10 \ 1011 \ 1010 \ 0010.0111 \ 111\textcolor{red}{0}_{(2)} \\ &= \quad 2 \quad B \quad A \quad 2. \quad 7 \quad E_{(16)} \end{aligned}$$

□ 2진수에 해당하는 8진수, 16진수, 10진수 기호

2진수	8진수	10진수
000	0	0
001	1	1
010	2	2
011	3	3
100	4	4
101	5	5
110	6	6
111	7	7

2진수	16진수	10진수
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15

예제 2-2

다음 8진수와 16진수를 10진수로 변환하라.

(a) $475.26_{(8)}$ (b) $A91.CD_{(16)}$

풀이

$$\begin{aligned} \text{(a) } 475.26_{(8)} &= 4 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 5 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} + 6 \times 8^{-2} \\ &= 4 \times 64 + 7 \times 8 + 5 \times 1 + 2 \times 0.125 + 6 \times 0.015625 \\ &= 256 + 56 + 5 + 0.25 + 0.09375 \\ &= 317.34375_{(10)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b) } A91.CD_{(16)} &= A \times 16^2 + 9 \times 16^1 + 1 \times 16^0 + C \times 16^{-1} + D \times 16^{-2} \\ &= 10 \times 256 + 9 \times 16 + 1 \times 1 + 12 \times 0.0625 + 13 \times 0.00390625 \\ &= 2560 + 144 + 1 + 0.75 + 0.05078125 \\ &= 2705.80078125_{(10)} \end{aligned}$$

16진수	10진수
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

End of Example

예제 2-3

다음 중 수의 크기가 다른 것을 골라라.

(a) $3400_{(10)}$ (b) $D48_{(16)}$ (c) $6510_{(8)}$ (d) $110101001010_{(2)}$

풀이

(a) $3400_{(10)}$

(b) $D48_{(16)} = D \times 16^2 + 4 \times 16^1 + 8 \times 16^0 = 13 \times 256 + 4 \times 16 + 8 \times 1 = 3400_{(10)}$

(c) $6510_{(8)} = 6 \times 8^3 + 5 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 0 \times 8^0 = 6 \times 512 + 5 \times 64 + 1 \times 8 + 0 \times 1 = 3400_{(10)}$

(d) $110101001010_{(2)} = 1 \times 2^{11} + 1 \times 2^{10} + 1 \times 2^8 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^1$
 $= 2048 + 1024 + 256 + 64 + 8 + 2 = 3402_{(10)}$

End of Example

1 10진수-2진수 변환

- 정수 부분과 소수 부분으로 나누어 변환
- 정수 부분은 2로 나누고, 소수 부분은 2를 곱한다.
- 10진수 75.6875를 2진수로 변환하는 경우

$ \begin{array}{rcl} 2 \overline{) 75} & \text{나머지} & \longrightarrow \text{2진수} \\ 2 \overline{) 37} & \dots 1 & \longrightarrow 1 \\ 2 \overline{) 18} & \dots 1 & \longrightarrow 11 \\ 2 \overline{) 9} & \dots 0 & \longrightarrow 011 \\ 2 \overline{) 4} & \dots 1 & \longrightarrow 1011 \\ 2 \overline{) 2} & \dots 0 & \longrightarrow 01011 \\ 2 \overline{) 1} & \dots 0 & \longrightarrow 001011 \\ 0 & \dots 1 & \longrightarrow 1001011 \\ & \text{몫} & \end{array} $	$ \begin{array}{rcl} \text{2진수} & \longleftarrow & \text{정수} \quad \text{소수} \\ & & 0.6875 \\ & & \underline{\times 2} \\ 0.1 & \longleftarrow & 1.3750 & \text{곱셈결과 정수를 적는다.} \\ & & \underline{\times 2} \\ 0.10 & \longleftarrow & 0.7500 \\ & & \underline{\times 2} \\ 0.101 & \longleftarrow & 1.5000 \\ & & \underline{\times 2} \\ 0.1011 & \longleftarrow & 1.0 & \text{소수부분이 0이 될 때까지 계산한다.} \end{array} $
---	---

$$75.6875_{(10)} = 1001011.1011_{(2)}$$

2.2 진법 변환

10진수-2진수 변환

- 10진수 75.6을 2진수로 변환하는 경우
- 10진수 소수 부분은 대부분의 경우 정확한 2진수로 변환이 안 된다.

2	75	나머지	→	2진수
2	37	...	1	→ 1
2	18	...	1	→ 11
2	9	...	0	→ 011
2	4	...	1	→ 1011
2	2	...	0	→ 01011
2	1	...	0	→ 001011
	0	...	1	→ 1001011
	몫			

2진수	←	정수	소수
		0.	6
		X	2
0.1	←	1.	2
		X	2
0.10	←	0.	4
		X	2
0.100	←	0.	8
		X	2
0.1001	←	1.	6
		X	2
0.10011	←	1.	2

곱셈결과 정수를 적는다.

소수부분이 반복되어 0이 되지 않는다.

$$75.6_{(10)} = 1001011.1001\ 1001\ 1001\ 1001\dots_{(2)}$$

2 10진수-8진수 변환

- 10진수 75.6875를 8진수로 변환
- 정수 부분은 8로 나누고, 소수 부분은 8을 곱한다.

$ \begin{array}{r} 8 \overline{) 75} \text{ 나머지} \rightarrow 8\text{진수} \\ 8 \overline{) 9} \cdots 3 \rightarrow 3 \\ 8 \overline{) 1} \cdots 1 \rightarrow 13 \\ 0 \cdots 1 \rightarrow 113 \\ \text{몫} \end{array} $	$ \begin{array}{r} 8\text{진수} \leftarrow \text{정수} \quad \text{소수} \\ 0.6875 \\ \times 8 \\ \hline 5.5000 \\ \times 8 \\ \hline 4.0000 \end{array} $	곱셈결과 정수를 적는다. 소수부분이 0이 될 때까지 계산한다.
--	---	--

$$75.6875_{(10)} = 113.54_{(8)}$$

- 10진수 75.6을 8진수로 변환하는 경우

$8 \overline{) 75}$ 나머지 $\rightarrow$ 8진수
 $8 \overline{) 9} \cdots 3 \rightarrow 3$
 $8 \overline{) 1} \cdots 1 \rightarrow 13$
 $0 \cdots 1 \rightarrow 113$
 몫

8진수	정수	소수	
	0.	6	
	X	8	
0.4	← 4.	8	곱셈결과 정수를 적는다.
	X	8	
0.46	← 6.	4	
	X	8	
0.463	← 3.	2	
	X	8	
0.4631	← 1.	6	소수가 반복되어 0이 되지 않는다.

$$75.6 = 113.46314631\ldots_{(8)}$$

3 10진수-16진수 변환

- 10진수 75.6875를 16진수로 변환
- 정수 부분은 16으로 나누고, 소수 부분은 16을 곱한다.

16		75	나머지→	16진수
16		4 ... 11	→	B
		0 ... 4	→	4B
		몫		

16진수←	정수	소수
		0. 6875
		X 16
0.B←	11.	0000

곱셈결과 정수를 적는다.
소수부분이 0이 될 때까지
계산한다.

$$75.6875_{(10)} = 4B.B_{(16)}$$

- 10진수 75.6을 16진수로 변환하는 경우

$ \begin{array}{r} 16 \overline{) 75} \text{ 나머지} \rightarrow 16\text{진수} \\ 16 \overline{) 4 \dots 11} \rightarrow B \\ \quad 0 \dots 4 \rightarrow 4B \\ \quad \text{몫} \end{array} $	$ \begin{array}{r} 16\text{진수} \leftarrow \text{정수} \quad \text{소수} \\ \quad \quad \quad 0. \quad 6 \\ \quad \quad \quad \times \quad 16 \\ \hline 0.9 \leftarrow 9. \quad 6 \quad \text{곱셈결과 정수를 적는다.} \\ \quad \quad \quad \times \quad 16 \\ \hline 0.99 \leftarrow 9. \quad 6 \quad \text{소수가 반복되어 0이 되지 않는다.} \end{array} $
--	---

$$75.6_{(10)} = 4B.999\dots_{(16)}$$

□ 10진수-5진수 변환

- 10진수 75.6875를 5진수로 변환

$$\begin{array}{r|l}
 5 & 75 \text{ 나머지} \rightarrow 5\text{진수} \\
 \hline
 5 & 15 \cdots 0 \rightarrow 0 \\
 \hline
 5 & 3 \cdots 0 \rightarrow 00 \\
 & 0 \cdots 3 \rightarrow 300 \\
 & \text{몫}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 5\text{진수} & \leftarrow & \text{정수} \quad \text{소수} \\
 & & 0. \quad 6875 \\
 & & \underline{X} \quad 5 \\
 0.3 & \leftarrow & 3. \quad 4375 \\
 & & \underline{X} \quad 5 \\
 0.32 & \leftarrow & 2. \quad 1875 \\
 & & \underline{X} \quad 5 \\
 0.320 & \leftarrow & 0. \quad 9375 \\
 & & \underline{X} \quad 5 \\
 0.3204 & \leftarrow & 4. \quad 6875 \\
 & & \underline{X} \quad 5 \\
 0.32043 & \leftarrow & 3. \quad 4375 \\
 & & \underline{X} \quad 5 \\
 0.320432 & \leftarrow & 2. \quad 1875
 \end{array}$$

곱셈결과 정수를 적는다.

소수부분이 반복되어 0이 되지 않는다.

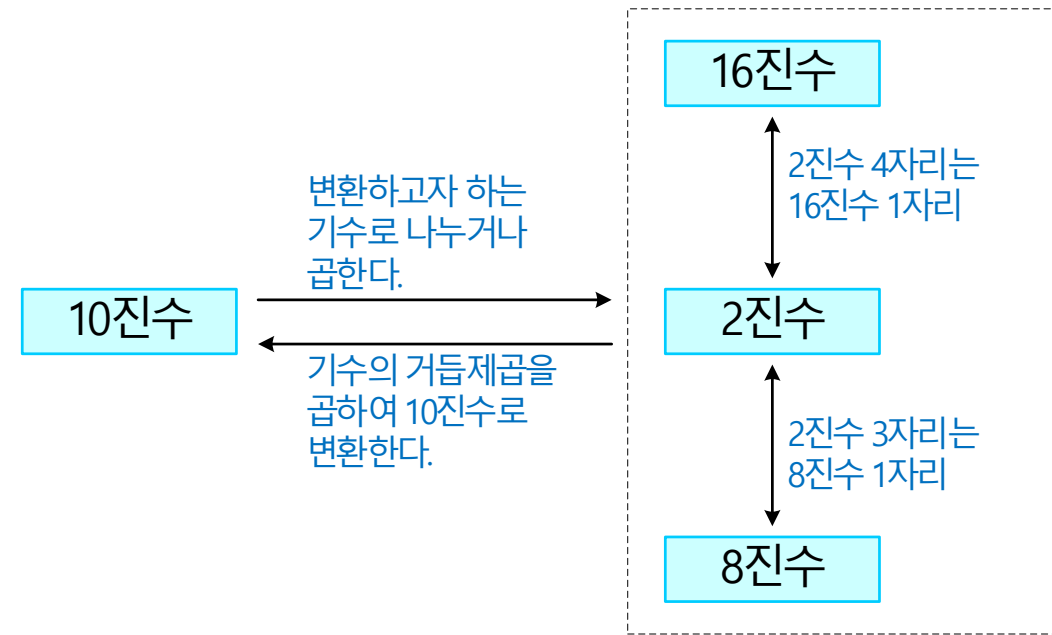
$$75.6_{(10)} = 300.32043204\ldots_{(5)}$$

2.2 진법 변환

2진수-8진수-16진수-10진수 상호 변환

4 2진수-8진수-16진수-10진수 상호 변환

10진수	2진수	8진수	16진수
0	0000	00	0
1	0001	01	1
2	0010	02	2
3	0011	03	3
4	0100	04	4
5	0101	05	5
6	0110	06	6
7	0111	07	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F



10, 2, 8, 16진법 변환 개념도

□ 상호 변환 예 (10진→2진→8진)

$$\begin{aligned} 75.6875_{(10)} &= 1001011.1011_{(2)} \\ &= \textcolor{red}{00}1 \ 001 \ 011.101 \ 1\textcolor{red}{00}_{(2)} \\ &= \quad 1 \quad 1 \quad 3. \quad 5 \quad 4_{(8)} \end{aligned}$$

10진→2진→8진
3자리씩 나눔

$$\begin{aligned} 75.6_{(10)} &= 1001011.100110011001100110011..._{(2)} \\ &= \textcolor{red}{00}1 \ 001 \ 011.100 \ 110 \ 011 \ 001 \ 100 \ 110 \ 011..._{(2)} \\ &= \quad 1 \quad 1 \quad 3. \quad 4 \quad 6 \quad 3 \quad 1 \quad 4 \quad 6 \quad 3..._{(8)} \end{aligned}$$

□ 상호 변환 예 (10진→2진→16진)

$$\begin{aligned} 75.6875_{(10)} &= 1001011.1011_{(2)} \\ &= 0100 \ 1011.1011_{(2)} \\ &= \quad 4 \quad \text{B.} \quad \text{B}_{(16)} \end{aligned}$$

10진 → 2진 → 16진
4자리씩 나눔

$$\begin{aligned} 75.6_{(10)} &= 1001011.10011001100110011001..._{(2)} \\ &= 0100 \ 1011.1001 \ 1001 \ 1001 \ 1001 \ 1001..._{(2)} \\ &= \quad 4 \quad \text{B.} \quad 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9..._{(16)} \end{aligned}$$

2.2 진법 변환

2진수-8진수-16진수-10진수 상호 변환

□ 상호 변환 예(Cont'd)

$$367.75_{(8)} = 011\ 110\ 111.111\ 101_{(2)}$$

8진수 1자리 = 2진수 3자리

$$9A3.50F3_{(16)} = 1001\ 1010\ 0011.0101\ 0000\ 1111\ 0011_{(2)}$$

16진수 1자리 = 2진수 4자리

$$\begin{aligned} 101101.101_{(2)} &= 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} \\ &= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 = 45.625_{(10)} \end{aligned}$$

각 자리에 기수의
거듭제곱을 곱하여
10진수로 변환

□ 상호 변환 예(Cont'd)

$$\begin{aligned} 364.35_{(8)} &= 3 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 4 \times 8^0 + 3 \times 8^{-1} + 5 \times 8^{-2} \\ &= 3 \times 64 + 6 \times 8 + 4 \times 1 + 3 \times 0.125 + 5 \times 0.015325 \\ &= 192 + 48 + 4 + 0.375 + 0.078125 \\ &= 244.453125_{(10)} \end{aligned}$$

각 자리에 기수의
거듭제곱을 곱하여
10진수로 변환

$$\begin{aligned} A3.D2_{(16)} &= 10 \times 16^1 + 3 \times 16^0 + 13 \times 16^{-1} + 2 \times 16^{-2} \\ &= 10 \times 160 + 3 \times 1 + 13 \times 0.8125 + 2 \times 0.0078125 \\ &= 160 + 3 + 0.8125 + 0.0078125 \\ &= 163.8203125_{(10)} \end{aligned}$$

□ 상호 변환 예(Cont'd)

$$364.35_{(8)} = 011\ 110\ 100.011\ 101_{(2)}$$

8진 → 2진 → 10진

$$\begin{aligned} &= 0 \times 2^8 + 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &+ 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-5} + 1 \times 2^{-6} \\ &= 0 + 128 + 64 + 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0.25 + 0.125 + 0.0625 + 0 + 0.15625 \\ &= 244.453125_{(10)} \end{aligned}$$

$$A3.D2_{(16)} = 1010\ 0011.1101\ 0010_{(2)}$$

16진 → 2진 → 10진

$$\begin{aligned} &= 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &+ 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-5} + 0 \times 2^{-6} + 1 \times 2^{-7} + 0 \times 2^{-8} \\ &= 128 + 0 + 32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625 + 0 + 0 + 0.0078125 + 0 \\ &= 163.8203125_{(10)} \end{aligned}$$

예제 2-4

10진수 48.8125를 2진수, 8진수, 16진수로 변환하라.

풀이

$$\begin{array}{rcl}
 2 \overline{) 48} & \text{나머지} \longrightarrow & \text{2진수} \\
 2 \overline{) 24} \dots 0 & \longrightarrow & 0 \\
 2 \overline{) 12} \dots 0 & \longrightarrow & 00 \\
 2 \overline{) 6} \dots 0 & \longrightarrow & 000 \\
 2 \overline{) 3} \dots 0 & \longrightarrow & 0000 \\
 2 \overline{) 1} \dots 1 & \longrightarrow & 10000 \\
 0 \dots 1 & \longrightarrow & 110000 \\
 & \text{끝} &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{2진수} \longleftarrow & \text{정수} & \text{소수} \\
 & 0. & 8125 \\
 & \times & 2 \\
 0.1 \longleftarrow & 1. & 6250 \\
 & \times & 2 \\
 0.11 \longleftarrow & 1. & 2500 \\
 & \times & 2 \\
 0.110 \longleftarrow & 0. & 5000 \\
 & \times & 2 \\
 0.1101 \longleftarrow & 1. & 0
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 110000.1101_{(2)} &= 110\ 000.110\ 100_{(2)} = 60.64_{(8)} \\
 &= 0011\ 0000.1101_{(2)} = 30.D_{(16)}
 \end{aligned}$$

End of Example

예제 2-5 4진수 $23.103_{(4)}$ 을 2진수로 변환하라.

풀이 4진수 1자리는 2진수 2자리가 되므로 $0_{(4)}=00_{(2)}$, $1_{(4)}=01_{(2)}$, $2_{(4)}=10_{(2)}$, $3_{(4)}=11_{(2)}$ 가 된다.
따라서 4진수 $23.103_{(4)}$ 을 2진수로 변환하면 $1011.010011_{(2)}$ 이 된다.

$$\begin{aligned} & 23.103_{(4)} \\ &= 1011.010011_{(2)} \end{aligned}$$

End of Example

1 2진수 양의 정수 덧셈

- 1비트 연산

$$\begin{array}{r}
 0 \\
 + 0 \\
 \hline
 00
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0 \\
 + 1 \\
 \hline
 01
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 + 0 \\
 \hline
 01
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 + 1 \\
 \hline
 10
 \end{array}
 \leftarrow \text{자리올림(carry) 발생}$$

- 여러 비트 연산인 경우 캐리까지 고려

	10진수		2진수		8진수		16진수
carry →	1 1		0 1 1 0 0 0 0		1 0		0
	4 9	=	0 0 1 1 0 0 0 1	=	6 1	=	3 1
	+ 5 8	=	+ 0 0 1 1 1 0 1 0	=	+ 7 2	=	+ 3 A
	1 0 7	=	0 1 1 0 1 0 1 1	=	1 5 3	=	6 B

2 2진수 음의 정수 표현과 보수

- ❖ 최상위비트(MSB)를 부호비트로 사용
 - 양수(+) : 0 음수(-) : 1
- ❖ 2진수 음수를 표시하는 방법
 - 부호와 절댓값(sign-magnitude)
 - 1의 보수(1's complement)
 - 2의 보수(2's complement)

2.3 2진수 정수 연산과 보수

2진수 음의 정수 표현과 보수

□ 2진수의 표현 방법 3가지 (8bit)

2진수	8비트 크기이며, MSB가 부호비트임		
	부호와 절댓값	1의 보수	2의 보수
00000000	+0	+0	+0
00000001	+1	+1	+1
00000010	+2	+2	+2
00000011	+3	+3	+3
...	...	...	...
01111101	+125	+125	+125
01111110	+126	+126	+126
01111111	+127	+127	+127
10000000	-0	-127	-128
10000001	-1	-126	-127
10000010	-2	-125	-126
10000011	-3	-124	-125
...	...	...	...
11111100	-124	-3	-4
11111101	-125	-2	-3
11111110	-126	-1	-2
11111111	-127	-0	-1

2.3 2진수 정수 연산과 보수

2진수 음의 정수 표현과 보수

- ❖ 모든 진법에는 2가지 보수가 있으며, r 진법이면 r 의 보수와 $r-1$ 의 보수가 있다.
- ❖ 어떤 수 x 를 n 자리 r 진법으로 표시했을 때 보수를 나타내는 방법
 - r 의 보수 : $r^n - x$
 - $r-1$ 의 보수 : $r^n - 1 - x$

❖ 10진법 예

- 567의 9의 보수 : $10^3 - 1 - 567 = 999 - 567 = 432$
- 567의 10의 보수 : $10^3 - 567 = 1000 - 567 = 433$
- 10의 보수는 9의 보수에 +1을 한 결과다.

$$\begin{array}{r} 999 \\ - \quad 567 \\ \hline 432 \end{array} \quad \text{9의 보수}$$

❖ 2진법 예

- 00000011의 1의 보수 : $2^8 - 1 - 00000011 = 1111 \ 1111 - 00000011 = 1111 \ 1100$
- 00000011의 2의 보수 : $2^8 - 00000011 = 1 \ 0000 \ 0000 - 00000011 = 1111 \ 1101$
- 2의 보수는 1의 보수에 +1을 한 결과다.

$$\begin{array}{r} 1111 \ 1111 \\ - \quad 0000 \ 1100 \\ \hline 1111 \ 1100 \end{array} \quad \text{1의 보수}$$

예제 2-6

8비트로 표현된 어떤 수 A 를 2의 보수로 변환했다. 이때 변환한 결과를 B 라고 할 때 A 와 B 의 합을 구하라.

풀이 2진수 8비트 A 의 2의 보수는 $B=2^8-A$ 이므로 $A+B$ 는 256이다.

$$A + B = A + (2^8 - A) = 2^8 = 256$$

End of Example

2.3 2진수 정수 연산과 보수

2진수 음의 정수 표현과 보수

❖ 모든 컴퓨터에서 2의 보수를 사용하는 이유

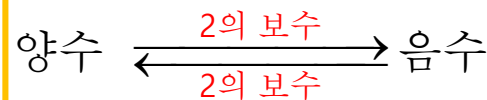
- 음수를 표현하기 위해서(또한 음수를 달리 표현할 방법이 없기 때문)
- 연산을 쉽게 하기 위해서
- 컴퓨터 하드웨어에는 뺄셈 회로가 없고 보수 회로만 있다.
- 보수를 취하여 더하면 뺄셈이 되기 때문

❖ 10진수 83을 8비트 2진수로 표현하고 2의 보수를 구하는 경우

- $83_{(10)} = 0101\ 0011_{(2)}$
- $0101\ 0011_{(2)}$ 의 1의 보수 = $1010\ 1100_{(2)}$
- $0101\ 0011_{(2)}$ 의 2의 보수 = $1010\ 1100_{(2)} + 1 = 1010\ 1101_{(2)} = -83_{(10)}$

❖ 10진수 -83을 8비트 2진수로 표현하고 2의 보수를 구하는 경우

- $-83_{(10)} = 1010\ 1101_{(2)}$
- $1010\ 1101_{(2)}$ 의 1의 보수 = $0101\ 0010_{(2)}$
- $1010\ 1101_{(2)}$ 의 2의 보수 = $0101\ 0010_{(2)} + 1 = 0101\ 0011_{(2)} = 83_{(10)}$



2.3 2진수 정수 연산과 보수

2진수 음의 정수 표현과 보수

❖ 10진수 보수 연산의 예(뺄셈)

- 보수를 취하여 더하면 뺄셈을 수행(Carry가 있으면 버림)

$$7928 - 879 = 7928 + (-879) = 7928 + (-0879)$$

$$\Rightarrow 7928 + (10^4 - 0879) = 7928 + 9121 = 17049$$

$$\Rightarrow 7049$$

자릿수
맞춤

TIP

부호와 절댓값

$$-(2^{n-1} - 1) \sim +(2^{n-1} - 1)$$

1의 보수

$$-(2^{n-1} - 1) \sim +(2^{n-1} - 1)$$

n비트 2의 보수에 대한 10진수의 표현 범위

비트 수	2의 보수를 사용한 2진 정수의 표현 범위
n bit	$-2^{n-1} \sim +2^{n-1} - 1$
4 bit	$-2^{4-1} \sim +2^{4-1} - 1$ (-8 ~ +7)
8 bit	$-2^{8-1} \sim +2^{8-1} - 1$ (-128 ~ +127)
16 bit	$-2^{16-1} \sim +2^{16-1} - 1$ (-32,768 ~ +32,767)
32 bit	$-2^{32-1} \sim +2^{32-1} - 1$ (-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647)
64 bit	$-2^{64-1} \sim +2^{64-1} - 1$ (-9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807)

3 부호 확장

- 부호 확장이란 늘어난 비트 수 만큼 부호를 늘려주는 방법

2진수 표현 방식	부호 확장 방법	구분	8비트	16비트 확장
부호와 절댓값	부호만 MSB에 복사하고, 나머지는 0으로 채움	양수	00101010	00000000 00101010
		음수	10010111	10000000 00010111
1의 보수	늘어난 길이만큼 부호와 같은 값으로 모두 채움	양수	00101010	00000000 00101010
		음수	10010111	11111111 10010111
2의 보수	늘어난 길이만큼 부호와 같은 값으로 모두 채움	양수	00101010	00000000 00101010
		음수	10010111	11111111 10010111

4 2의 보수로 표현된 음수를 10진수로 변환

- 2의 보수 10101100을 10진수로 변환하는 경우

첫 번째 방법

MSB가 1이므로 음수이다. 실제 값은 -128이다.

$$\begin{aligned} 10101100_{(2)} &= -1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= -128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 = -128 + 44 \\ &= -84 \end{aligned}$$

두 번째 방법

2의 보수로 바꾸어 10진수로 바꾼 다음 -부호를 붙인다.

$$\begin{aligned} 10101100_{(2)} &\Rightarrow \text{2의 보수 } 01010100_{(2)} \\ &= 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= 0 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 0 \\ &= 84 \quad \Rightarrow \text{- 부호를 붙이면 -84} \end{aligned}$$

예제 2-7

8비트 메모리 워드에서 비트 패턴 $11101101_{(2)}$ 은 "(a) 부호와 절댓값, (b) 부호와 1의 보수, (c) 부호와 2의 보수"로 해석될 수 있다. 각각에 대응되는 10진수를 구하라.

풀이

11101101 은 최상위 비트가 1이므로 음수이다.

(a) 부호와 절댓값: 부호 비트를 제외한 1101101 을 10진수로 변환하면 109가 되므로 -109 이다.

$$1101101_{(2)} = 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 109$$

(b) 부호와 1의 보수: 음수를 양수로 바꾸기 위해 1의 보수를 취한 다음 10진수로 바꾸어 -부호를 붙인다. 11101101 의 1의 보수는 00010010 이므로 10진수로 변환하면 18이 되어 -18 이다.

$$00010010_{(2)} = 2^4 + 2^1 = 16 + 2 = 18$$

(c) 부호와 2의 보수: 음수를 양수로 바꾸기 위해 2의 보수를 취한 다음 10진수로 바꾸어 2부호를 붙인다. 11101101 의 2의 보수는 00010011 이므로 10진수로 변환하면 19가 되어 -19 다.

$$00010011_{(2)} = 2^4 + 2^1 + 2^0 = 16 + 2 + 1 = 19$$

End of Example

2.3 2진수 정수 연산과 보수

2의 보수 연산

5 2의 보수 연산 (8bit)

서로 같음

양수 + 양수 = 양수
(49+58=107)

① 10진수 2진수

양수 49	=	00110001
+ 양수 +58	=	+ 00111010
양수 107	=	01101011

carry 0 0110000

큰 수 - 작은 수 = 양수
(58-49=9)

② 10진수 2진수

큰 수 58	=	00111010
- 작은 수 -49	=	- 00110001
		00111010
		+ 11001111
양수 9	=	00001001

carry 1 111110

작은 수 - 큰 수 = 음수
(49-58=-9)

③ 10진수 2진수

작은 수 49	=	00110001
- 큰 수 -58	=	- 00111010
		00110001
		+ 11000110
음수 -9	=	11110111

carry 0 0000000

음수 + 음수 = 음수
(-49-58=-107)

④ 10진수 2진수

음수 -49	=	- 00110001
+ 음수 -58	=	- 00111010
		11001111
		+ 11000110
음수 -107	=	10010101

carry 1 1001110

큰 양수 + 큰 양수 = 음수
(98+74=-84)

⑤ 10진수 2진수

큰 양수 98	=	01100010
+ 큰 양수 +74	=	+ 01001010
음수 -84	=	10101100

carry 0 1000010

서로 다름

큰 음수 + 큰 음수 = 양수
(-98-74=+84)

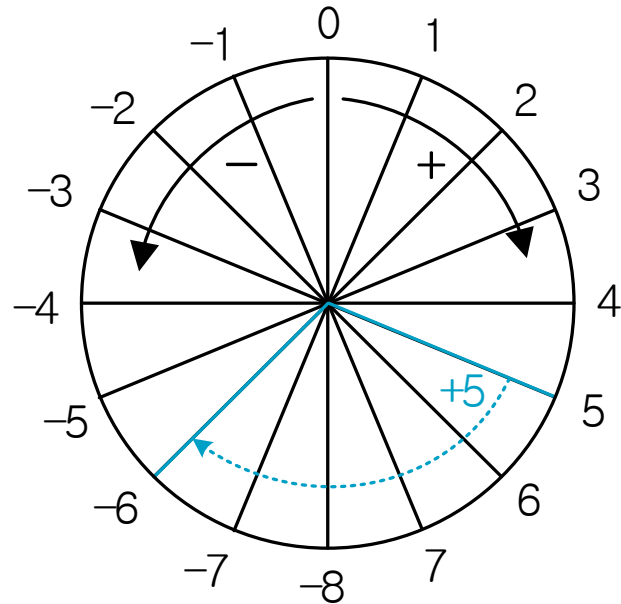
⑥ 10진수 2진수

큰 음수 -98	=	- 01100010
+ 큰 음수 -74	=	- 01001010
		10011110
		+ 10110110
양수 +84	=	01010100

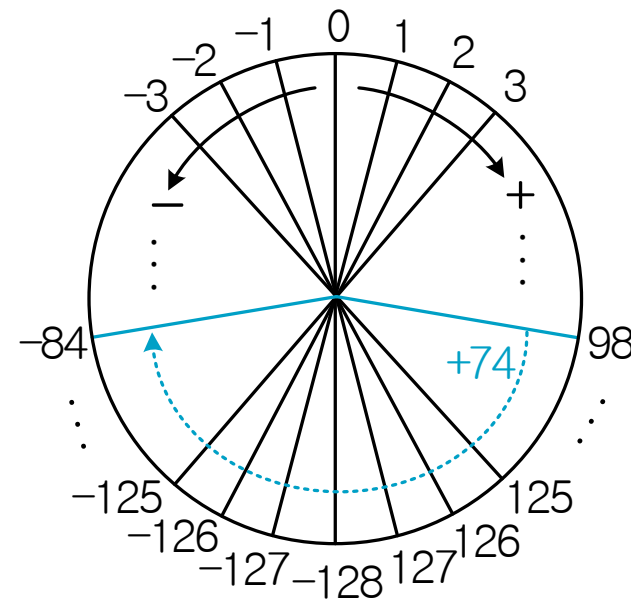
carry 1 011110

overflow

□ 2진 정수의 2의 보수 개념도



(a) 4비트 2진 정수의 2의 보수
5에서 +방향으로 5칸을 이동하면
-6이 된다.



(b) 8비트 2진 정수의 2의 보수
98+74는 98에 +방향으로 74칸을
이동하면 -84가 된다.

예제 2-8

8비트 연산 $98+74$ 의 경우, 오버플로가 발생하여 잘못 계산된 결과인 $-84(10101100_{(2)})$ 를 얻었다. 부호 확장을 통해서 올바른 결과를 얻을 수 있음을 설명하라.

풀이

16비트로 부호를 확장하여 연산한다.

$$\begin{array}{rcl}
 & \text{carry} & \underline{0} \ 00000000 \ 10000100 \\
 98 & = & 00000000 \ 01100010 \\
 + \ 74 & = & + \ 00000000 \ 01001010 \\
 \hline
 172 & = & 00000000 \ 10101100
 \end{array}$$

직전 캐리와 최종 캐리(밑줄 친 부분)가 같으므로 정상적으로 계산된 것이다.
따라서 결과는 $10101100_{(2)} = 128 + 32 + 8 + 4 = 172_{(10)}$ 이다.

End of Example

2.4 2진 부동소수점수의 표현

2진수 부동소수점의 표현

- 컴퓨터의 부동소수점수는 IEEE 754표준을 따른다.
- 부호(sign), 지수(exponent), 가수(mantissa)의 세 영역으로 표시
- 단정도(single precision) 부동소수점수와 배정도(double precision) 부동소수점수의 두 가지 표현 방법이 있다.

단정도 및 배정도 부동소수점수의 비트 할당

구분	IEEE 754 표준 부동소수점수의 비트 할당	바이어스
단정도 부동소수점수	31 30 29 ... 24 23 22 21 ... 1 0 S Exponent Mantissa	127
배정도 부동소수점수	63 62 61 ... 53 52 51 50 ... 1 0 S Exponent Mantissa	1023

↑
부호(sign)

↑
지수(exponent)

↑
가수(mantissa)

□ 정규화(normalization) : 과학적 표기방법

❖ 2진수의 정규화

$$\begin{aligned}
 75.6875 &= 1001011.1011_{(2)} \\
 &= 1.0010111011_{(2)} \times 2^6 \\
 &= 1.0010111011_{(2)} \times 2^{110_{(2)}}
 \end{aligned}$$

바이어스된 지수값

- 지수=127 : 0
- 지수>127 : 양의 지수
- 지수<127 : 음의 지수

❖ 바이어스(bias) : 지수의 양수, 음수를 나타내기 위한 방법

- IEEE 754 표준에서는 바이어스 127(단정도) 또는 1023(배정도)을 사용
- 표현 지수 = 바이어스 + 2진 지수 값

부호 : 1비트	지수(bias 127) : 8비트	가수(1.xxx) : 23비트
양수	01111111(127) + 00000110(6)	1.을 생략한 가수
0	10000101	001011101100000000000000

가수 앞에 "1."이 생략되어 있다.

2.4 2진 부동소수점수의 표현

2진수 부동소수점의 표현

❖ 10진수 -0.2를 단정도 부동소수점수로 표현

- 2진수로 변환하고 정규화한다.

$$\begin{aligned}-0.2 &= -0.00110011001100110011001\dots_{(2)} \\ &= -1.10011001100110011001\dots_{(2)} \times 2^{-3} \\ &= -1.10011001100110011001\dots \times 2^{-11_{(2)}}\end{aligned}$$

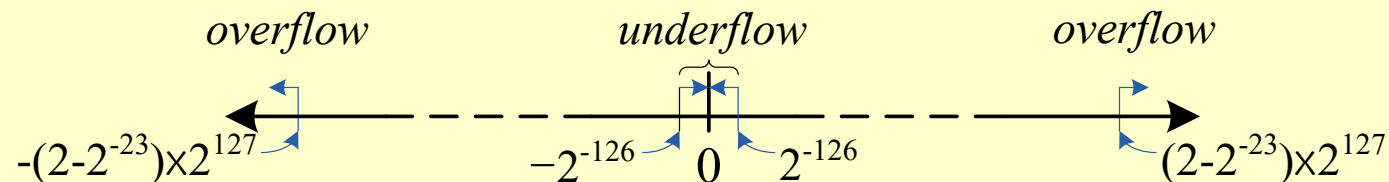
부호 : 1비트	지수(bias 127) : 8비트	가수(1.xxx) : 23비트
음수	$127 - 3$ (01111111 - 00000011)	1.을 생략한 가수 (1.10011001100110011001100)
1	01111100	10011001100110011001100 ↑

가수 앞에 "1."이 생략되어 있다.

□ 컴퓨터에서의 부동소수점수의 표현 범위

	단정도 부동소수점수	배정도 부동소수점수
비정규화된 2진수	$\sim \pm 2^{-149} \text{ to } \pm (1-2^{-23}) \times 2^{126}$	$\sim \pm 2^{-1074} \text{ to } \pm (1-2^{-52}) \times 2^{1022}$
정규화된 2진수	$\sim \pm 2^{-126} \text{ to } \pm (2-2^{-23}) \times 2^{127}$	$\sim \pm 2^{-1022} \text{ to } \pm (2-2^{-52}) \times 2^{1023}$
10진수	$\sim \pm 1.40 \times 10^{-45} \text{ to } \pm 3.40 \times 10^{38}$	$\sim \pm 4.94 \times 10^{-324} \text{ to } \pm 1.798 \times 10^{308}$

단정도 부동소수점수의 표현 범위



예제 2-9

$\frac{1}{256}$ 을 단정도 부동소수점수 표현 방식으로 나타내라.

풀이

$\frac{1}{256}$ 을 정규화된 방법으로 표현하면 $\frac{1}{256} = \frac{1}{2^8} = 2^{-8} = 1.0 \times 2^{-8}$ 이다.

그러므로 $1.0_{(2)} \times 2^{-1000_{(2)}}$ 를 단정도 부동소수점수로 표현하면 다음과 같다.

부호	지수(bias 127)	가수($1.\times\times\times_{(2)}$)
양수	$01111111(127) - 1000(8)$	1.을 생략한 가수
0	01110111	000000000000000000000000

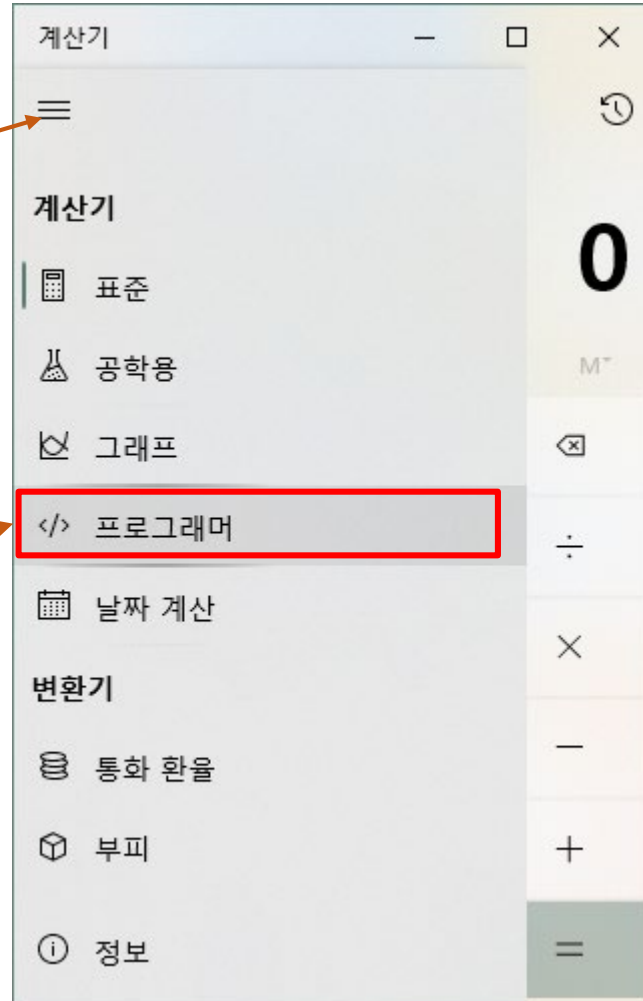
End of Example

- 윈도우 기본 프로그램인 계산기를 활용한 진수 표현과 연산
- 계산기 프로그램을 실행하고 '프로그래머' 계산기로 전환



여기를 클릭하여
계산방식 전환

프로그래머 선택



- 프로그래머용 계산기의 구성은 그림과 같다.

정수 값을 보여주는 영역:

HEX: 16진수, DEC: 10진수, OCT: 8진수, BIN: 2진수

HEX: Hexadecimal
DEC: Decimal
OCT: Octal
BIN: Binary

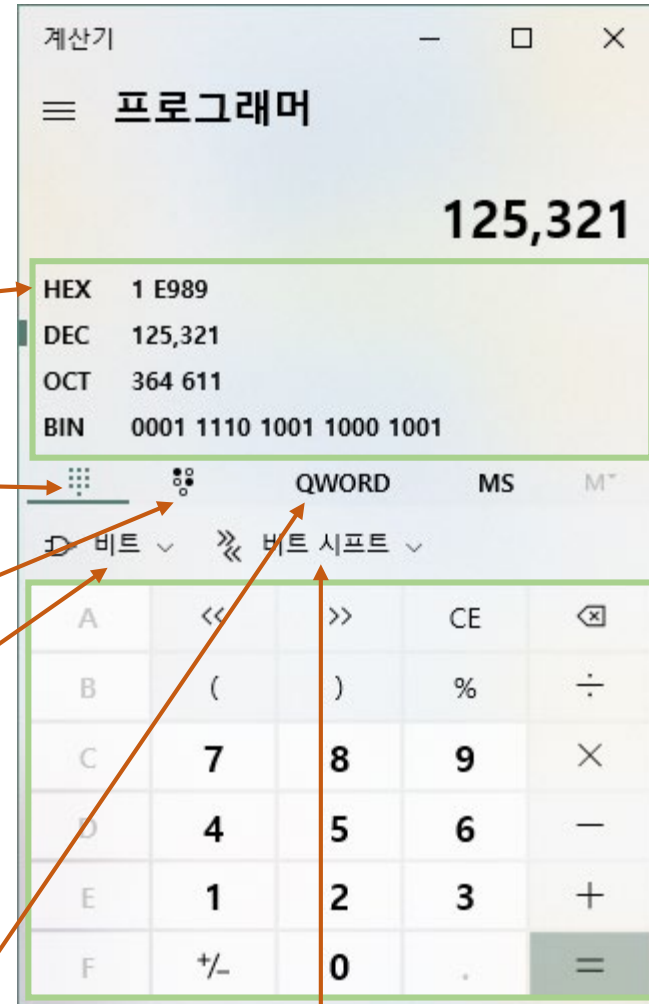
비트 연산(AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR)
을 처리할 수 있도록 하는 버튼

BYTE: 1바이트
WORD: 2바이트
DWORD: 4바이트(Double word)
QWORD: 8바이트(Quad Word)

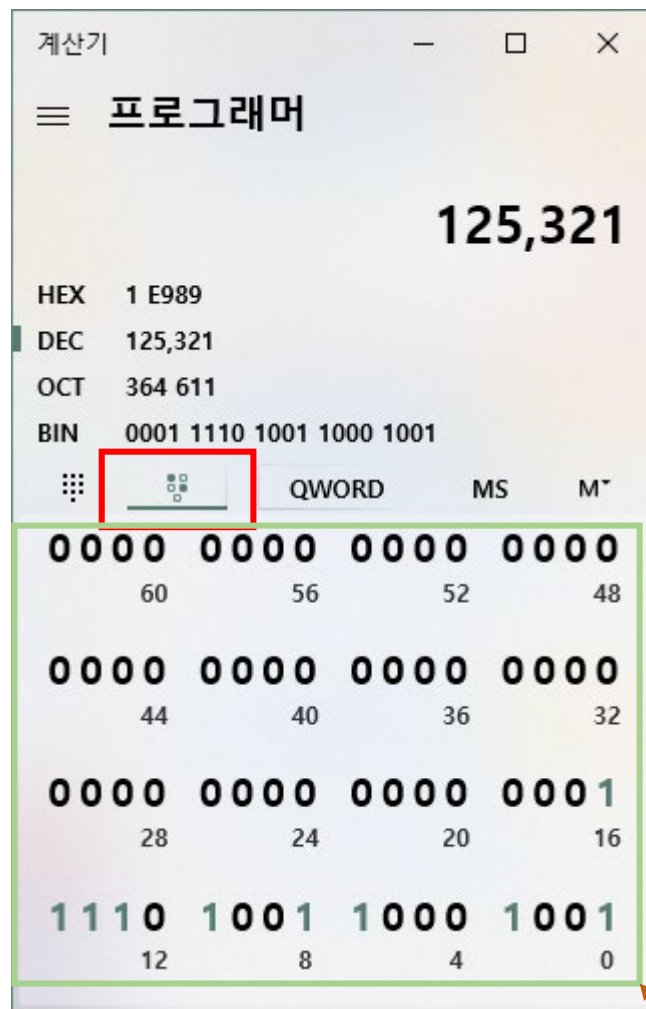
키 패드 표시

2진수 크게 표시

키 패드

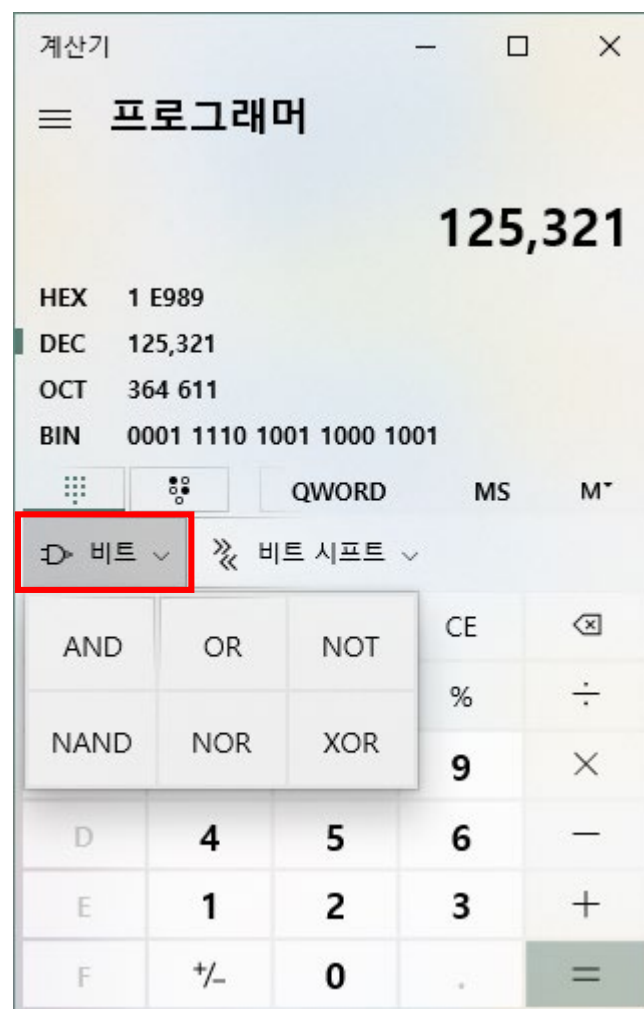


Shift연산 선택
(산술 시프트, 논리적 시프트 등)

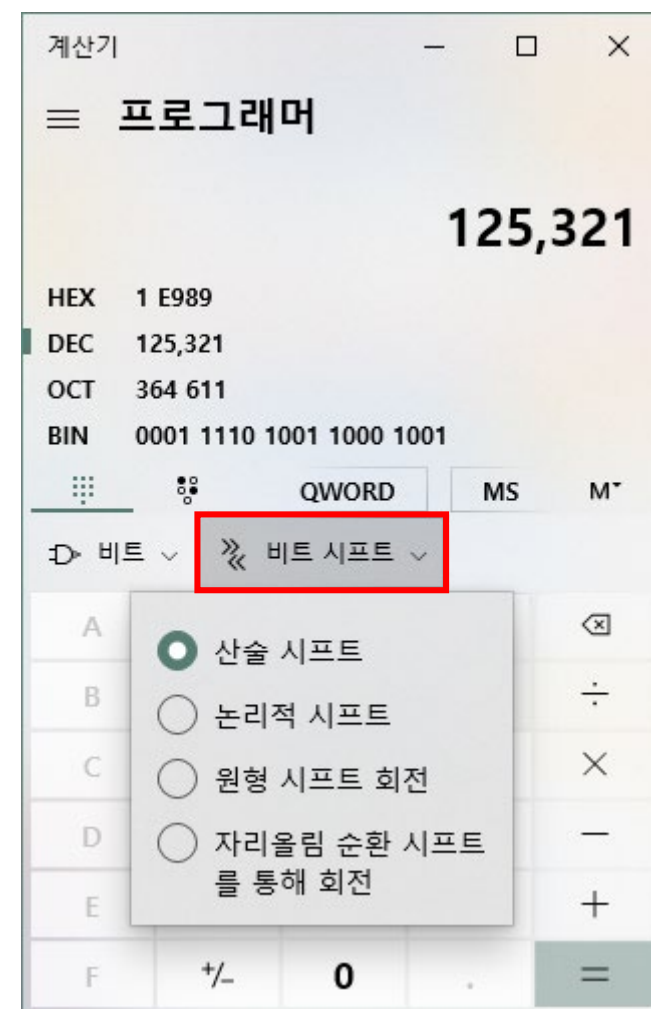


2진수 표시 버튼을 눌렀을 때

64비트(QWORD) 2진수인 경우



비트 연산자를 선택할 때

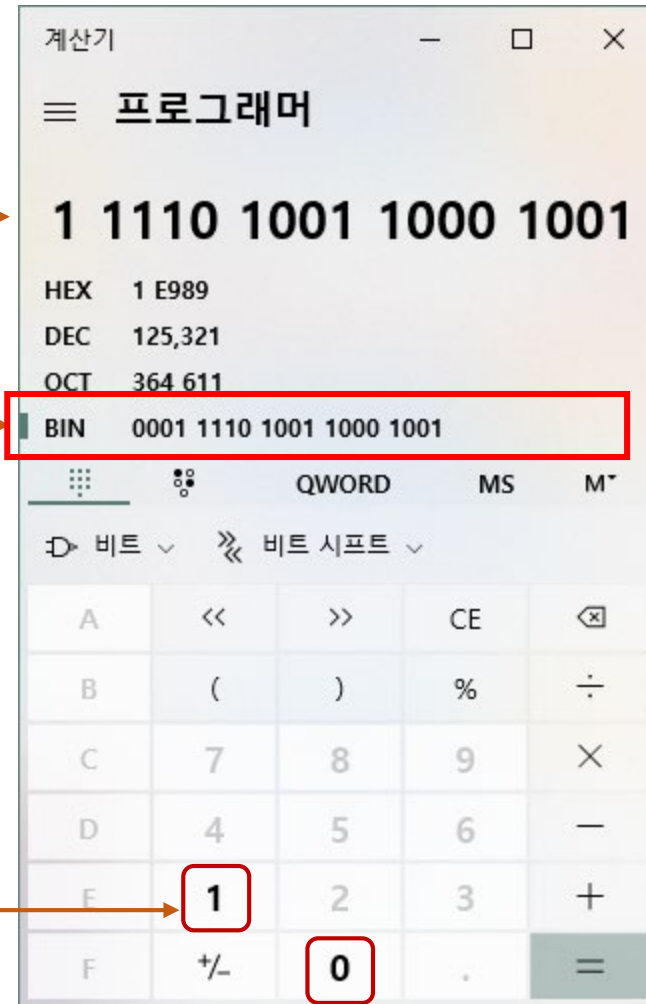


시프트 연산자를 선택할 때

2진수를 입력으로 선택하였을 때
2진수가 표시됨

2진수를 입력으로 선택하였을 때

2진수 입력 상태이므로
숫자는 1과 0만 입력할 수 있음

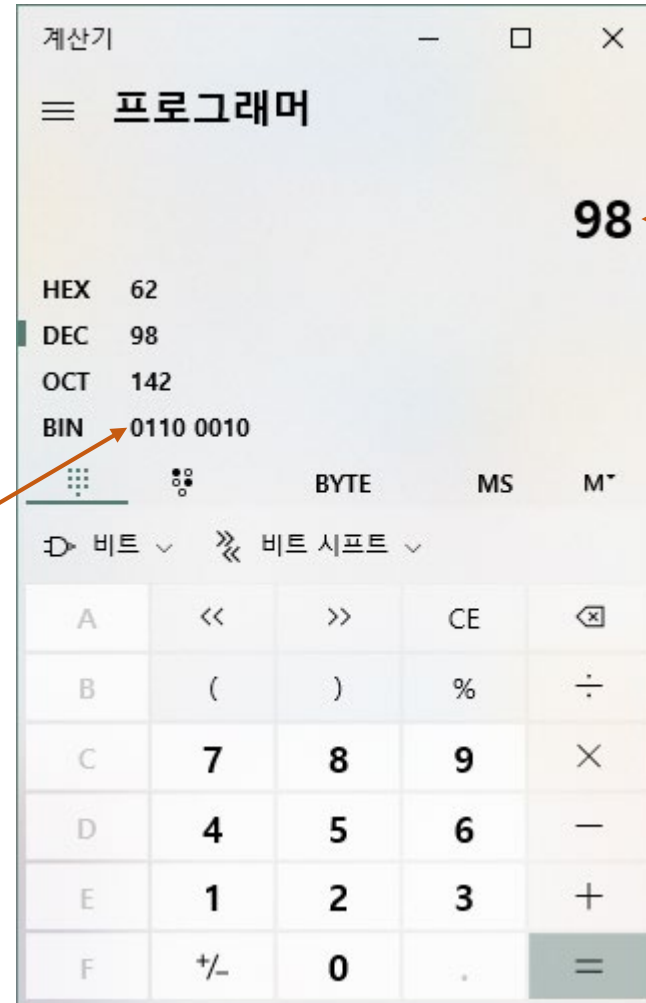


- '-98 + -74'를 계산하는 과정 (8비트 2진수 정수 연산)

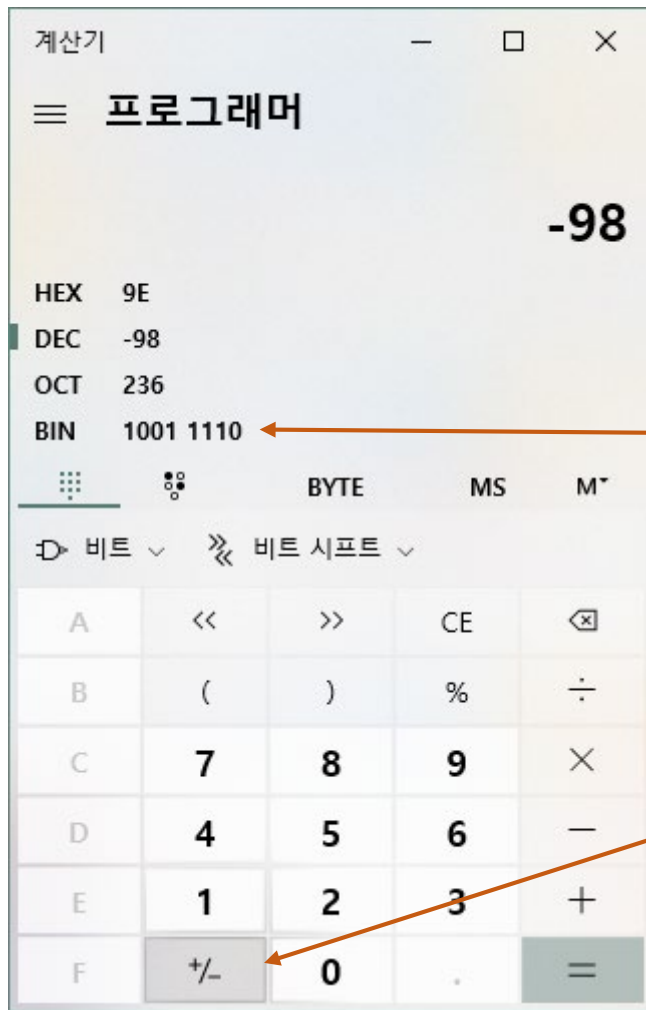


① BYTE로 전환
(8비트 연산일 경우)

98의 2의 보수 표현



② 98입력



- ④ + 클릭하여 덧셈 연산
- ⑤ 74 입력
- ⑥ +/-클릭하여 부호를 -74로 전환

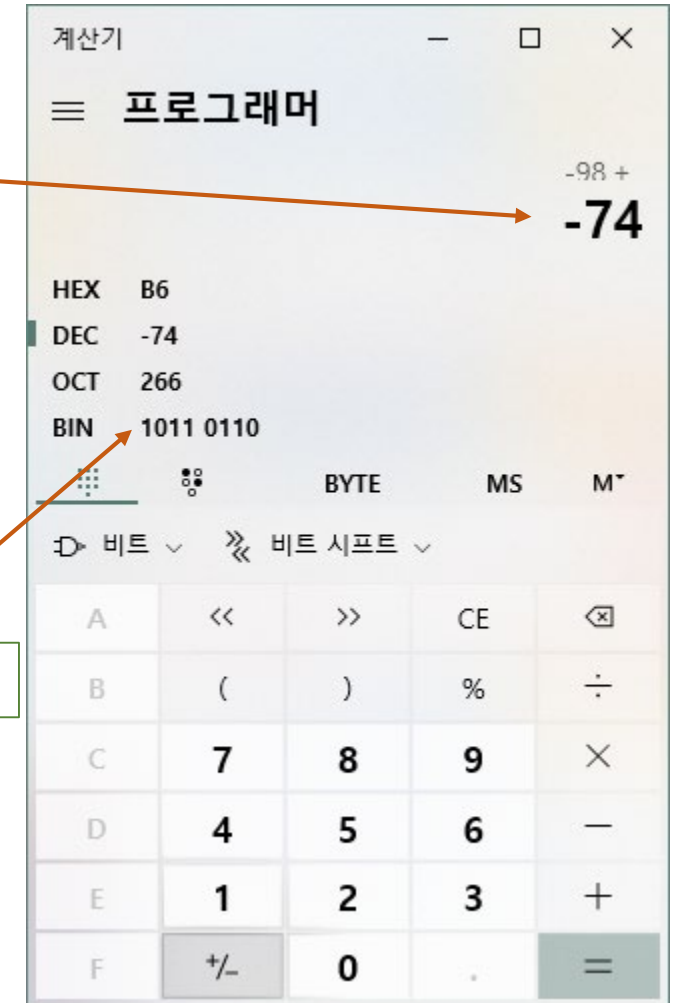
-98의 2의 보수 표현

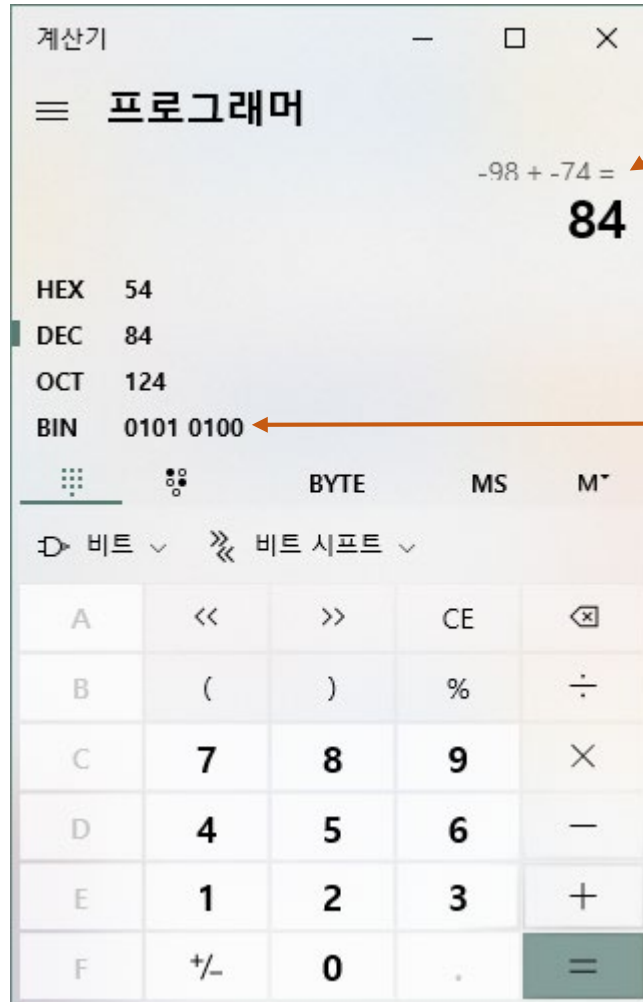
$$1001\ 1110 = -128 + 16 + 8 + 4 + 2 = -98$$

-74의 2의 보수 표현

$$1011\ 0110 = -128 + 32 + 16 + 4 + 2 = -74$$

- ③ +/-클릭하여 부호를 -98로 전환





⑦ =를 클릭하면
 $-98 + -74 = 84$ 임을 알 수 있음

※ 8bit(1 Byte)이므로 9번째 비트는 없음

계산 결과 84

$$0101\ 0100 = 2^6 + 2^4 + 2^2 = 64 + 16 + 4 = 84$$